

ابزارهای عامل و تعامل پذیری

از کشف و پیکر بندی تا اتصال

بر پایه مقاله کانچانا پاتلولا، لوکاش اولینیچاک و پیر پائولو ایپولیتو

جلسه اول: کارخانه را ساختیم

آنچه آموختیم

خروجی اصلی شما کد نیست؛ سامانه‌ای است که کد تولید می‌کند. و «مهار» همه چیز است که مدل را احاطه می‌کند.

آنچه امروز می‌آموزیم

اگر مهندسی عامل محور کف کارخانه است، پروتکل‌های امروز استانداردهای صنعتی آن‌اند: پیچ‌ومهره، قالب داده و کانال ارتباطی.

جمله کلیدی جلسه: تکامل بعدی نرم‌افزار نوشته نمی‌شود؛ به دست عامل‌های تعامل‌پذیر **هماهنگ** می‌شود.

بدون پروتکل باز، هر عامل یک ماشین سفارشی در گاراژ است

- برای هر ابزار و هر API باید پوششی شکننده و اختصاصی بنویسید.
و بعد تا ابد نگهداری اش کنید و با تغییرات بالادست هماهنگش کنید.
- هر API می شود «استانداردی برای یک نفر» – یعنی بدهی فنی خالص.
- ساعت ها و توکن های تان صرف کارهای کم بازده می شود و در نقش رهبر ارکستر حبس می مانید.

با پذیرش لایه های تعامل پذیر استاندارد: مهار عامل شما به سکویی پیمانه ای و «وصل کن و کار کن» بدل می شود. وقت کمتری صرف اشکال زدایی بارهای JSON سفارشی می کنید و بیشتر به هدایت قصد در سطح بالا می پردازید.

پنج استاندارد، پنج نقش در کارخانه

A2A – بی‌سیم کارخانه

عامل‌های متخصص با آن مذاکره می‌کنند، هم‌فکری می‌کنند و کار را به هم می‌سپارند.

MCP – پرز USB-C

مدل را فوری به پایگاه داده، فایل‌سیستم و API‌های وب وصل می‌کند.

AP2 و UCP – شبکه تأمین و تراکنش

مذاکره و اجرای ایمن تراکنش‌های تجاری خودگردان.

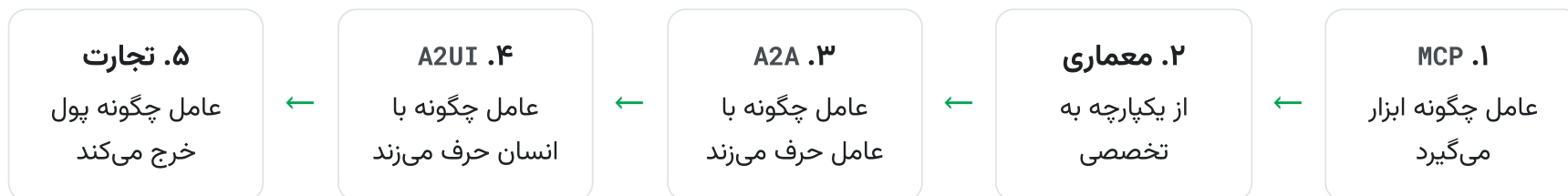
A2UI – ویتترین مولد

خروجی خام و پیچیده را به مؤلفه‌های بصری امن و تعاملی بدل می‌کند.

مهارت‌ها – دفترچه راهنما

دستورهای ساده و اسکرپت‌هایی که در محیط جعبه‌شن اجرا می‌شوند. موضوع کامل جلسه سوم.

نقشه امروز



تمرکز این مقاله: نه ساختن سرور، بلکه **مصرف کردن**. کدنویس شهودی نمی‌خواهد ساعت‌ها پیکربندی سرور بنویسد؛ می‌خواهد به فهرست‌های موجود وصل شود و فوری ابرقدرت بگیرد.

MCP از نگاه کدنویس شهودی

کشف، پیکربندی، اتصال – و بس.

سیم‌کشی دستی در برابر سوکت استاندارد

با MCP

همه آن اصطکاک با یک سوکت استاندارد جایگزین می‌شود. ابزار را وصل می‌کنید و تمام.

روش سنتی سازمانی

هر اتصال تازه یعنی: پوشش اختصاصی REST، کلید API، سیاست تازه‌سازی توکن، و تجزیه‌گر JSON سفارشی.

تغییر ذهنیت: برای کدنویس شهودی، اولویت **مصرف** است نه **ساخت**.

سه گام ورود یک سرور MCP



توجه: در هیچ کدام از این سه گام، کد یکپارچه سازی نمی نویسید. اگر دارید کد می نویسید، احتمالاً راه را اشتباه رفته اید.

گام ۱ – کشف: سه منبع

فهرست‌های عمومی

صدها سرور آماده. عالی برای نمونه‌سازی سریع محلی، اما بازبینی‌نشده – مسئولیتش با شماست.

سرورهای معتبر شخص ثالث

سکوهای بازبینی‌شده با نقاط پایانی میزبانی‌شده؛ مثل سرورهای رسمی برای سرویس‌های مدیریت‌شده.

فهرست‌های داخلی سازمان

ابزارهای داخلی به‌شکل سرور MCP عرضه و در فهرستی امن ثبت می‌شوند؛ معمولاً پشت دروازه API.

نکته کاربردی: امنیت اولویت نخست است. تا جای ممکن سراغ دستورالعمل رسمی بروید و **هرگز** به سرور عمومی جامعه اعتبارنامه ندهید.

گام ۲ – پیکربندی

- پیش‌نیازها را بررسی کنید: سرور به چه زمان اجرا، نسخه یا سرویسی وابسته است؟
- دامنه و معیار دسترسی را مشخص کنید: عامل به کدام پوشه، کدام پروژه و کدام جدول‌ها دسترسی دارد؟
- مجوز خواندن/نوشتن را تعریف کنید: پیش‌فرض را فقط خواندنی بگذارید و نوشتن را استثنا کنید.
- احراز هویت: کلیدها و توکن‌ها از راه فایل محیطی، نه درون درخواست یا اسکریپت.

ضدالگوی رایج: چسباندن کلید API داخل دستور عامل. این کلید در گزارش‌ها، تاریخچه نشست و احتمالاً در زمینه مدل باقی می‌ماند.

گام ۳ – اتصال و تأیید

پس از پیکربندی، میزبان اتصال را برقرار می‌کند. برای اطمینان، یک درخواست دست‌دادن ساده بفرستید که ابزارهای موجود را فهرست کند و طرح‌واره خروجی را اعتبارسنجی کند.

نشانه سلامت

فهرست ابزارها با نام، توضیح و طرح‌واره پارامترها برمی‌گردد و عامل می‌تواند همان‌ها را فرا بخواند.

نشانه خرابی

فهرست خالی است، طرح‌واره ناقص است، یا عامل نام ابزاری را می‌سازد که در فهرست نیست.

مسئله N×M در نمونه سازی

فرض کنید با N مدل مختلف کار می کنید و می خواهید به M ابزار بیرونی وصل شان کنید. توسعه سنتی برای هر تقاطع مدل و ابزار کد یکپارچه سازی جدا می خواهد.

$$5 + 10 = 15$$

با پروتکل استاندارد، پیچیدگی از ضربی به جمعی می افتد: هر مدل یک بار به MCP وصل می شود و هر ابزار یک بار.

$$5 \times 10 = 50$$

پنج مدل و ده ابزار یعنی نگهداری پنجاه نقطه یکپارچه سازی اختصاصی. تغییر یک API، چند حلقه تجزیه را هم زمان می شکند.

به زبان مهندسی: از $O(N \times M)$ به $O(N + M)$.

چرا این برای شما مهم است

با استاندارد شدن تعریف ابزارها، حامل‌های استاندارد را بدون نوشتن کد یکپارچه‌سازی مستقیم به مهار عامل وصل می‌کنید.

حامل	چطور کار می‌کند	کی مناسب است
stdio	میزبان، سرور را به‌عنوان یک زیرفرایند محلی اجرا می‌کند و پیام‌های 2.0 JSON-RPC را از راه ورودی و خروجی استاندارد رد و بدل می‌کند.	کار محلی و نمونه‌سازی؛ بدون نیاز به پیکربندی شبکه.
SSE روی HTTP	میزبان به یک نقطه پایانی راه دور وصل می‌شود و داده به‌صورت زمان‌واقعی جاری می‌شود.	وابستگی کمتر، همیشه به‌روز، ردپای کوچک‌تر و چرخه عمر ساده‌تر – اما بار بیشتری روی سرور ابری می‌گذارد.

نخستین اتصال MCP خودتان

۱

کشف

یک سرور رسمی برای فایل سیستم یا جست‌وجو انتخاب کنید.

۲

پیکربندی

دسترسی را به یک پوشه آزمایشی محدود کنید؛ اعتبارنامه فقط از متغیر محیطی.

۳

اتصال

دست بدهید، فهرست ابزارها را بگیرید، طرح‌واره‌ها را بخوانید.

۴

آزمون

کاری بدهید که عامل ناچار شود از ابزار استفاده کند و مسیر فراخوان را دنبال کنید.

معیار پذیرش: تلاش برای خواندن بیرون از پوشه مجاز باید **شکست بخورد**. اگر شکست نخورد، پیکربندی‌تان امن نیست.

وقتی خراب می شود

عامل پارامتر توهم می زند، ابزار اشتباه را صدا می کند، یا بار داده را نمی تواند تجزیه کند. حالا چه؟

لوله‌ها را بازرسی کنید، نه دستور سامانه را

Chrome DevTools

مناسب محیط‌های توسعه وب‌محور و اشکال‌زدایی اتصال‌های SSE:
ردیابی جریان‌های ورودی و بررسی تأخیر سرور.

MCP Inspector

پنل وب محلی که با آن هر سرور محلی یا راه دور را دستی پرس‌وجو می‌کنید: دیدن طرح‌واره ابزارهای فعال، آزمودن دستی ورودی‌ها، و بازرسی بسته‌های خام 2.0 JSON-RPC – بدون آنکه گردش‌کار اصلی عامل را راه بیندازید.

عادت‌ی که باید جا بیفتد: وقتی عامل فراخوان اشتباه می‌زند، وسوسه می‌شوید دستور سامانه را دست‌کاری کنید. این کار وقت تلف‌کردن است. اول داده خام انتقال را ببینید.

بایدها – جعبه ابزار مصرف امن

- **سرورهای عمومی را پیش از اتصال ممیزی کنید.**
به‌ویژه اگر قرار است به فایل‌سیستم یا اعتبارنامه‌های محلی شما دسترسی داشته باشند.
- **برای ابزارها هم از بازبازی پویا استفاده کنید.**
ابزار را فقط هنگام نیاز از فهرست بار کنید و پس از پایان کار از زمینه بیرون بیندازید تا توجه رقیق نشود.
- **از دروازه‌ها و فهرست‌های داخلی استفاده کنید.**
یعنی مصرف طرح‌واره‌های تأییدشده و حکمرانی‌شده، نه اجرای کد بازبینی‌نشده.
- **انسان را در حلقه نگه دارید.**
ورودی ابزار را پیش از فراخوان به کاربر نشان دهید تا خروج تصادفی یا مخرب داده رخ ندهد.
- **استفاده از ابزارها را برای ممیزی ثبت کنید.**

نبایدها – دام‌های رایج

- اگر می‌شود مصرف کرد، نسازید.

پیش از نوشتن پوشش REST اختصاصی، دنبال سرور MCP موجود بگردید.

- سرور عمومی و تأییدنشده را در تولید به کار نگیرید.

برای نمونه آخر هفته عالی‌اند؛ برای منطق اصلی کسب‌وکار خطرناک.

- اعتبارنامه را سخت‌کد نکنید.

هرگز کلید یا توکن را در درخواست عامل یا اسکریپت محلی نچسبانید.

- به محیط تولید وصل نشوید.

از پروژه توسعه با داده غیرتولیدی یا مبهم‌سازی‌شده استفاده کنید.

- برای به‌روزرسانی استفاده نکنید.

اگر ناچارید به داده واقعی وصل شوید، سرور را فقط خواندنی کنید.

- دسترسی گسترده به همه پروژه‌ها ندهید.

دامنه را به یک پروژه و منابع همان پروژه محدود کنید.

اگر امروز فقط یک چیز از این بخش با خود ببرید: دامنهٔ دسترسی را
کوچک کنید، اعتبارنامه را از متن جدا کنید، و پیش‌فرض را
فقط خواندنی بگذارید.

سه قاعده‌ای که بیشتر حوادث امنیتی این حوزه را پیشگیری می‌کنند

تکامل معماری‌های عامل محور

ساختن ابزار کافی نیست؛ باید بدانیم عامل‌ها چطور باید سازمان‌دهی شوند.

یک الگوی تکرارشونده در تاریخ فناوری

گذار از پیکربندی دستی و سطح پایین، به هماهنگی اعلانی و مبتنی بر قصد – جایی که کاربر نمی‌گوید چگونه بساز، می‌گوید چه می‌خواهم.

زیرساخت

از پیکربندی دستی سرورها به «زیرساخت به‌مثابه‌کد».

یادگیری ماشین

از طراحی دستی شبکه‌های عصبی به AutoML: «شبکه‌های عصبی، شبکه عصبی طراحی کنند.»

نرم‌افزار

از نوشتن نحو به کدنویسی شهودی کل برنامه.

اما: خود معماری عامل‌محوری که این برنامه‌ها را می‌سازد، دارد مسیر دیگری از تاریخ نرم‌افزار را تکرار می‌کند: گذار از یکپارچه به میکروسرویس.

«چاقوی همه‌کاره»: عامل یکپارچه

همان‌طور که برنامه‌های وب اولیه یک کدپایهٔ غول‌آسا بودند که صورت‌حساب، رابط کاربری و پایگاه داده در آن به هم چسبیده بودند، بیشتر پروژه‌های کدنویسی شهودی هم به یک عامل یگانه تکیه می‌کنند: یک درخواست پیچیده، ده‌ها ابزار، و یک عامل که همهٔ کلاه‌ها را سر می‌گذارد.

و این بد نیست: با همین معماری می‌توان در یک آخر هفته یک نمونهٔ اولیهٔ کارآمد سرهم کرد. مشکل وقتی شروع می‌شود که بخواهید مقیاس بگیرید.

سقف معماری یکپارچه

اصطکاک مقیاس

نمی‌توانید «منطق پایگاه داده» را بهینه کنید بی‌آنکه «منطق رابط کاربری» را که در همان درخواست زندگی می‌کند گیج کنید. هرچه ابزارها بیشتر، تصمیم‌گیری بدتر: فضای جست‌وجوی کنش بعدی بیش‌ازحد بزرگ می‌شود.

اضافه‌بار زمینه

چپاندن دستوره‌های کلان، ده‌ها طرح‌واره پیچیده ابزار و تاریخچه گفت‌وگو در یک درخواست، حافظه کاری مدل را پر می‌کند.

نقطه شکست یکتا

یک اشکال در یک ابزار یا دستور، کل عامل را به توهم یا سقوط می‌کشاند. داده نامربوط یا خراب در زمینه می‌ماند و استدلال‌های بعدی را هم می‌شکند.

همان درسی که مهندسان یادگیری ماشین سال‌ها پیش گرفتند: وقتی مدل‌های AutoML ارزش کسب‌وکاری‌شان را ثابت کردند، تیم‌ها آن جعبه‌سیاه‌ها را در قلب کسب‌وکار رها نکردند؛ شکستندشان به مراحل قابل‌مشاهده و قابل‌نگهداری. **تخصص، سازوکار مقیاس است.**

راه حل اول: تخصص‌گرایی داخلی

افراز منطقی یک عامل یکپارچه به زیرعامل‌های هدفمند. هر زیرعامل یک دستور سامانه بسیار متمرکز دارد و فقط زیرمجموعه‌ای مرتبط از ابزارها.

هنوز یکپارچه است: این زیرعامل‌ها از مرز شبکه عبور نمی‌کنند؛ همان زمان اجرا و همان حافظه زیرین را به اشتراک می‌گذارند. یعنی تعریف‌های پیچیده پیمانه‌ای می‌شوند، در حالی که تأخیر پایین و مدیریت ساده وضعیت یک برنامه تک‌فرایندی حفظ می‌شود.

سه بهبود فنی که تخصص‌گرایی می‌آورد

۱

کوچک‌شدن فضای جست‌وجو

با محدود کردن ابزارها و مهارت‌های هر زیرعامل (مثلاً دادن فقط ابزار پرس‌وجو به عامل پایگاه داده)، خطای فراخوان ابزار و توهم به‌شدت کم می‌شود.

۲

مهار رقیق‌شدن توجه

مدل زیرین می‌تواند روی یک دامنه واحد تمرکز کند و استدلالش تیزتر می‌شود.

۳

بهینه‌شدن بار زمینه‌ای

هماهنگ‌کننده به‌جای پردازش کل درخت منطق، فقط کارها را مسیریابی می‌کند؛ پس نسبت سیگنال به نویز در پنجره زمینه زیرعامل‌ها بالا می‌ماند.

راه حل دوم: معماری توزیع شده چندعاملی

رهبران صنعت از عرضه صرف API فراتر رفته‌اند و عامل‌های تخصصی دامنه‌ای منتشر می‌کنند که اکوسیستم اختصاصی خودشان را با دقت بومی می‌پیمایند.

بخیریم؟ عامل متخصص رسمی

عامل‌هایی که تیم‌های دارای تخصص عمیق دامنه نگاه‌شان می‌دارند. با واگذاری نگاه‌داری منطق تخصصی، هماهنگ‌کننده – و شما – تمام تمرکزتان روی ارزش یکتای برنامه خودتان می‌ماند.

بسازیم؟ مالیات نگاه‌داری

ساختن زیرعامل اختصاصی برای هر سکوی شخص ثالث یعنی شما مسئول به‌روزرسانی منطق درخواست و تعریف ابزارها در برابر هر تغییر محصول و طرح‌واره بالادست می‌شوید.

اما گلوگاه تازه‌ای پیدا می‌شود: پراکندگی. عامل یکی با ADK نوشته شده، دیگری روی LangChain، سومی چیزی کاملاً سفارشی. زبان‌های متفاوت، ساختار بار متفاوت، مدیریت وضعیت متفاوت.

A2A: زبان مشترک نیروی کار مجازی

همان‌طور که HTTP وب را استاندارد کرد، A2A نیروی کار مجازی را استاندارد می‌کند.

A2A دقیقاً چه چیزی را حل می‌کند؟

اگر برای هر متخصصی که می‌خواهید «استخدام» کنید ناچار باشید کد یکپارچه‌سازی سفارشی و حلقهٔ تصحیح خطای اختصاصی بنویسید، مفهوم «تیم مجازی» فوری به یک پروژهٔ یکپارچه‌سازی بدل می‌شود و مالیات نگهداری آن پل‌های سفارشی، کل پروژه را می‌بلعد.

- لایهٔ ارتباطی جهانی برای سامانه‌های عامل‌محور؛ ابتدا در گوگل ساخته شد و سپس به بنیاد لینوکس اهدا شد.
- تفاوت‌های حامل شبکه، چارچوب زیرین، زبان برنامه‌نویسی و ساختار بار را انتزاع می‌کند.
- هماهنگ‌کنندهٔ مرکزی می‌تواند هر متخصصی در اکوسیستم را کشف، سوار و با او همکاری کند – کاملاً بی‌اعتنا به اینکه آن متخصص زیر پوسته چطور ساخته شده.

چرا متخصص را مثل ابزار نمی‌شود صدا زد؟

صاحب‌خانه‌ای که آشپزخانه‌اش را بازسازی می‌کند، دو انتخاب دارد: ابزار و دفترچه راهنما بخرد و خودش بسازد، یا کار را به متخصصی بسپارد که کارش ساختن آشپزخانه است.

ابزار

ساز منفعل. یک درخواست کامل و بی‌نقص می‌گیرد و یک پاسخ می‌دهد. «بفرست و فراموش کن».

متخصص

شریک همکار. وقتی به حالت مرزی یا اشتباهی در طرح اولیه شما برخورد، مکث می‌کند، درباره موازنه‌ها با شما مشورت می‌کند و بعد ادامه می‌دهد.

پرسش تصمیم‌گیری: «آیا فراخوان‌کننده فقط یک نتیجه می‌خواهد، یا می‌خواهد یک شرکت‌کننده دیگر مسئولیت را بر عهده بگیرد؟»

دامنه کران‌دار در برابر بی‌کران – و مسئله GOTO

ابزار: دامنه کران‌دار

ورودی کاملاً قالب‌بندی‌شده، خروجی مشخص، جریان کنترل قابل‌پیش‌بینی.

عامل: دامنه بی‌کران

محیط واقعی پر از ساختار داده مبهم، نیازمندی گمراه‌کننده و ترجیح‌های متناقض است. به ندرت می‌توان همه جزئیات یک گردش کار پیچیده را بدون گفت‌وگوی چندنوبتی مشخص کرد.

مسئله GOTO: اگر عاملِ همکار را در پوشش یک ابزار استاندارد بچپانید، معادل معماریِ دستور GOTO را وارد هماهنگ‌کننده کرده‌اید: جریان کنترل از زمینه ساختارمند خارج می‌شود، عامل به حالت وقفه می‌رود، اطلاعات بیشتری می‌خواهد و ممکن است هرگز خروجی مورد انتظار را برنگرداند.

راه‌حل: این مسیریابی همکارانه را در لایه A2A ایزوله کنید تا لایه ابزار (MCP) تمیز، قابل‌پیش‌بینی و کاملاً ساختارمند بماند.

کارت عامل: رزومه ماشین خوان

برای آنکه کشف ممکن شود، هر عامل با یک کارت عامل تعریف می‌شود: هویتی ماشین خوان که سه چیز را مشخص می‌کند.

توانایی‌ها

چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد.

امنیت و انطباق

سیاست‌های مدیریت داده و مجوزهای لازم.

طرح‌واره تعامل

عامل‌های دیگر چگونه باید با آن ارتباط بگیرند.

پیامد اقتصادی: متخصصی که در یک گوشه جهان با کدنویسی شهودی ساخته شده، می‌تواند به دست هماهنگ‌کننده‌ای در گوشه دیگر جهان کشف و «استخدام» شود.

فهرست‌های ثبت: از بازارگاه عمومی تا سازمان خصوصی

فهرست خصوصی (سازمانی)

محیطی امن و حکمرانی‌شده: توسعه‌دهنده‌ای در یک شرکت بزرگ، عاملی می‌سازد که گردش‌کاری داخلی را خودکار می‌کند و آن را برای استفادهٔ دیگر بخش‌ها ثبت می‌کند – بدون آنکه امنیت به خطر بیفتد.

فهرست عمومی (بازارگاه)

مثل یک آژانس استعدادیابی جهانی: عامل‌های متخصص خود را برای کشف‌شدن به جهان عرضه می‌کنید و تخصصتان را به هزاران هماهنگ‌کنندهٔ دیگر واگذار می‌کنید.

مدل کسب‌وکار تازه: عامل به‌مثابه سرویس. بازارگاه‌های ابری بخش سخت – صورت‌حساب – را خودکار می‌کنند؛ و برای ریزتراکنش‌های ماشین‌به‌ماشین، الگوهایی مانند بازگرداندن کد وضعیت HTTP 402 با صورت‌حساب ماشین‌خوان و اثبات رمزنگاشتی پرداخت وجود دارد.

پیاده‌سازی: سمت عرضه و سمت تقاضا

تقاضا – عامل راه دور را وصل کنید

یا اتصال مستقیم نقطه‌به‌نقطه، یا کشف غیرمستقیم از راه فهرست ثبت.

عرضه – عامل خود را A2A کنید

(۱) کارت عامل را تعریف کنید. (۲) مجری عامل را بسازید (لایه ترجمه که درخواست‌های A2A را به فراخوان‌های چارچوب زیرین تبدیل می‌کند). (۳) نقطه پایانی سازگار با A2A را منتشر کنید.

```
# 1. Direct instantiation via a hardcoded endpoint
billing_specialist = RemoteA2aAgent(
    name="billing_agent",
    endpoint="https://api.vendor.com/v1/billing/a2a",
)

# 2. Indirect instantiation via an Agent Registry
registry = AgentRegistry(project_id=project_id, location=location)
agent_name = f"projects/{project_id}/locations/{location}/agents/YOUR_AGENT_ID"
my_remote_agent = registry.get_remote_a2a_agent(agent_name=agent_name)
```

A2UI: وقتی خروجی عامل، رابط کاربری است

همکار شما در پاسخ به «عملکرد فصل چهارم به تفکیک منطقه چطور بود؟» صفحه گسترده تحویلтан نمی‌دهد؛ نموداری روی تخته می‌کشد.

شکاف ارتباطی

آنچه امروز می‌گیریم

عامل JSON خام برمی‌گرداند. بعد خودتان نمودار را می‌سازید: وارد کردن کتابخانه، پیکربندی محورها، مدیریت وضعیت.

آنچه می‌خواهیم

عامل رابط کاربری کامل و تعاملی تولید کند، نه فقط توده داده.

هزینه پنهان: این جابه‌جایی مدام میان «پرسیدن برای بینش» و «انجام دادن کار رابط کاربری»، جریان کدنویسی شهودی را می‌شکند.

رابط کاربری مولد چیست؟

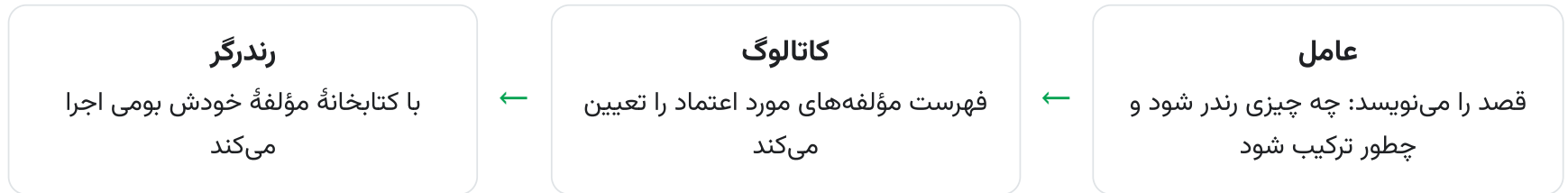
مدل‌های زبانی در زمان اجرا و بر پایه قصد و زمینه کاربر، رابط می‌سازند. به جای آنکه توسعه‌دهنده هر حالت ممکن رابط را سخت‌کد کند، مدل رابط مناسب را به اقتضا تولید می‌کند.

وقتی می‌پرسید «فروش فصل چهارم را به تفکیک منطقه مقایسه کن»، سامانه فقط داده بازیابی نمی‌کند: چیدمانی تعاملی، کارت‌ها، صافی‌ها و کنترل‌های متناسب با همان درخواست را می‌سازد.

اما چالش، ایمنی است: اجرای کد دلخواه تولیدشده توسط مدل زبانی یعنی تزریق کد، حمله XSS و عوارض جانبی کنترل‌نشده.

چرا A2UI امن است: نُت موسیقی، نه ضبط صدا

آهنگ‌ساز به نوازنده‌ها فایل صوتی نمی‌دهد؛ نُت می‌دهد. همان نُت روی پیانو، ارکستر یا سینتی‌سایزر نواخته می‌شود و هر ساز با صدای خودش اجرا می‌کند.



مدل امنیتی در یک جمله: عامل کد اجرایی تولید نمی‌کند و پیکسل از پیش رندر شده هم نمی‌فرستد؛ فقط از کاتالوگی که کلاینت به آن اعتماد دارد **درخواست مؤلفه** می‌کند. مثل لگو، اما قطعه‌ها مؤلفه‌های سامانه طراحی خود شما هستند.

کاتالوگ پایه و پیام A2UI

دسته	مؤلفه‌ها
چیدمان	Row, Column, List
نمایش	Text, Image, Icon, Divider
ظرف	Card, Modal, Tabs
رسانه	Video, AudioPlayer
تعاملی	Button, TextField, CheckBox, Slider, DateTimeInput, ChoicePicker

«پایه» نه «استاندارد»: این نام‌گذاری عمدی است – رابط‌های تولیدی باید **کاتالوگ خودشان** را بیاورند و مؤلفه‌های موجودشان را به انواع A2UI نگاشت کنند. عامل تغییر نمی‌کند؛ فقط نگاشت کاتالوگِ رندرگر عوض می‌شود.

دو الگوی تولید A2UI

الگوی پیش فرض: مدل، رابط را می سازد

مدل مالک چیدمان است و آن را با قصد کاربر تطبیق می دهد. همان عامل برای «این منطقه ها را مقایسه کن» و «روندها را نشان بده» دو رابط متفاوت می سازد.

تخصصی شده: ابزار، ساختار ثابت برمی گرداند

یک فراخوان ابزار، بدون صرف توکن برای ساخت رابط، با خروجی کاملاً قابل پیش بینی. ابزار در عمل یک قالب سمت سرور است.

پرسش کاربر	خروجی مناسب
«میانگین چقدر است؟»	داده به صورت متن
«این منطقه ها را مقایسه کن»	رابط تولید شده به دست مدل
«داشبوردم را نشان بده»	رابط ساخته شده به دست ابزار (قالب ثابت)
تماس برنامه به برنامه	دادهٔ JSON

بوم تعاملی و خروجی دوگانه

بوم

رابطه‌های گفت‌وگویی سنتی خطی‌اند و هر پاسخ ایستاست. بوم یک فضای کاری ماندگار می‌سازد که هم عامل و هم کاربر می‌توانند ویرایشش کنند – سندی زنده به‌جای تاریخچه گفت‌وگو.

خروجی دوگانه

هم داده بدهید، هم رابط: کلاینت‌های برنامه‌ای میدان `ui` را نادیده می‌گیرند و از داده استفاده می‌کنند؛ کلاینت‌های انسانی رابط را رندر می‌کنند.

در تولید: خروجی مدل احتمالاتی است. همیشه اعتبارسنجی طرح‌واره بگذارید، در صورت خطا دوباره تلاش کنید، و در نهایت به پاسخ متنی عقب‌نشینی کنید. رندرگر هرگز نباید بار بدشکل ببیند.

عامل‌ها و تجارت

تا اینجا تعامل‌ها عمدتاً «خواندن» بودند. حالا عامل باید کنشی انجام دهد که پیامد مالی واقعی دارد.

UCP – مترجم جهانی خرید

ساعت دو بامداد است و گرسنه‌اید. دستیار هوشمندتان را می‌فرستید غذا سفارش دهد.

بدون UCP

هوش مصنوعی باید مرورگر را باز کند، به وبسایت بدطراحی رستوران برود، تیک «گواکاموله اضافه» را پیدا کند و امیدوار باشد سایت از کار نیفتد.

با UCP

هر رستوران منو، ساعت کاری و گزینه‌های سفارشی‌سازی را به زبان ماشینی استاندارد منتشر می‌کند. عامل می‌پرسد «هنوز بازید؟ بوریتوی گیاهی دارید؟» و پاسخ ساختارمند می‌گیرد: مالیات، هزینه ارسال و زمان تحویل.

خلاصه: UCP همان زبانی است که عامل شما با فروشگاه حرف می‌زند، گزینه‌ها را می‌بیند و سفارش را می‌سازد.

AP2 – کارت اعتباری با قواعد سخت

غذا در سبد است، اما عامل باید پرداخت کند. بدیهی است که شماره کارت واقعی‌تان را در درخواست تایپ نمی‌کنید و نمی‌گویید «هر کاری خواستی بکن».

حفاظ (مجوزنامه)

پیش از فرستادن عامل، یک قاعده دیجیتال را تأیید می‌کنید: «تا سقف ۲۵ دلار در این فروشگاه.»

دست‌دادن

هنگام تسویه، شماره کارت نشان داده نمی‌شود؛ یک «سفته» رمزنگاشته و امضاشده ارائه می‌شود: «انسان من این سفارش ۱۸/۵ دلاری را تأیید کرده.» بانک فروشنده فوری امضا را راستی‌آزمایی می‌کند.

بدون هزینه پنهان

اگر فروشنده بکوشد به جای ۱۸/۵، پنجاه دلار بگیرد، پروتکل فوری جلویش را می‌گیرد، چون قاعده‌ای را که امضا کرده‌اید نقض می‌کند.

تقسیم کار در یک نگاه

	UCP	AP2
نقش	مغزی که تصمیم می‌گیرد چه بخرد، منو را می‌فهمد و سبد را می‌بندد.	کیف پولی که امن پرداخت می‌کند، بی‌آنکه کلاه سرتان برود.
یکپارچگی با	هر تأمین‌کننده کسب‌وکار	سامانه‌های پرداخت
ارزش کلیدی	یکپارچگی واحد، زبان مشترک، معماری توسعه‌پذیر، رویکرد امنیت‌محور	مجوزدهی و ممیزی‌پذیری، اصالت قصد، مهار خطا و توهم عامل، پاسخ‌گویی

در یک جمله: UCP تصمیم می‌گیرد چه چیزی خریده شود؛ AP2 تضمین می‌کند که عامل هرگز به اشتباه یک تلویزیون هزار دلاری نخرد.

جمع‌بندی و تکلیف

تز جلسه: با پذیرش استانداردهای بنیادین، بدهی فنی کمرشکن یکپارچه‌سازی‌های سفارشی حذف می‌شود و تمرکز شما تماماً به هماهنگ‌کردن منطق باارزش کسب‌وکار منتقل می‌شود — از مکانیکی که API‌های شکننده را سیم‌کشی می‌کند، به معمار یک نیروی کار خودگردان جهانی.

1. دست‌کم دو سرور MCP را به عامل روزمره‌تان اضافه کنید و یک هفته با آن‌ها کار کنید.

یادداشت کنید کدام فراخوان‌ها شکست خوردند و ریشهٔ خطا در لایهٔ انتقال چه بود.

2. بایدها و نبایدها را به چند سطر قاعده در `AGENTS.md` تبدیل کنید.

مثلاً: هرگز به محیط تولید وصل نشو؛ پیش‌فرض همیشه فقط خواندنی.

3. یک کارت عامل برای یک متخصص فرضی طراحی کنید.

توانایی‌ها، سیاست داده، و رفتار در حالت ابهام.

جلسه بعد

مهارت‌های عامل

نشست، مهارت و حافظه –
زمینه پویا این‌بار با جزئیات کامل

پرسشی دارید؟ همین حالا بپرسید.